

Analízis III. (A)

2. előadás

Konvergens sorozatok normált terekben

Emlékeztető:

- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvények, speciális esetek.
- A metrikus tér fogalma. Példák.
- A normált tér fogalma. Példák.
- Az euklideszi tér fogalma. Példák.

- 1 A konvergens sorozat fogalma
- 2 Konvergens sorozatok alaptulajdonságai
- 3 A Cauchy-féle konvergenciakritérium. Teljes normált terek vagy Banach-terek
- 4 A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel

- 1 A konvergens sorozat fogalma
- 2 Konvergens sorozatok alaptulajdonságai
- 3 A Cauchy-féle konvergenciakritérium. Teljes normált terek vagy Banach-terek
- 4 A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel

1. A konvergens sorozat fogalma

Emlékeztető: Valós konvergens sorozat definíciója.

Azt mondtuk, hogy az $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ sorozat **konvergens**, ha

$$(*) \quad \exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 : |x_k - \alpha| < \varepsilon.$$

Ekkor α -t a sorozat **határértékének** neveztük, és a

$$\lim (x_k) =: \alpha, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k =: \alpha, \quad x_k \rightarrow \alpha \quad (k \rightarrow +\infty), \quad x_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \alpha$$

szimbólumok valamelyikével jelöltük.

Az (x_k) sorozat **divergens**, ha nem konvergens.

Megjegyzés. Valós sorozatok esetén bevezettük a **tágabb értelemben vett határérték** fogalmát is. Normált terekben ennek általánosításával nem foglalkozunk. ■

Ha $(*)$ -ban az *abszolút érték* helyett *normát* veszünk, akkor máris megkapjuk a konvergencia **absztrakt** definícióját.

Definíció. *A.m.h. az $(X, \|\cdot\|)$ normált tér $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozata **konvergens**, ha*

$$\exists \alpha \in X, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 : \|x_k - \alpha\| < \varepsilon.$$

*Ekkor α -t a sorozat **határértékének** nevezzük, és a*

$$\lim (x_k) \stackrel{\|\cdot\|}{=} \alpha, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|}{=} \alpha,$$

$$x_k \stackrel{\|\cdot\|}{\longrightarrow} \alpha \ (k \rightarrow +\infty), \quad x_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|} \alpha$$

szimbólumok valamelyikével jelöljük.

*Az (x_k) sorozat **divergens**, ha nem konvergens.*

Figyeljük meg, hogy a definíció tartalmazza az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ ($n \in \mathbb{N}^+, 1 \leq p \leq +\infty$) normált térbeli **vektorsorozat** és $1 \leq p \leq +\infty$ esetén a $(C[a, b], \|\cdot\|_p)$ normált térbeli **(függvény)sorozat** konvergenciájának a fogalmát is.

Tétel. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér és (x_k) egy X -beli sorozat. Ekkor a következő állítások ekvivalensek:

1^o Az (x_k) sorozat határértéke az $\alpha \in X$ elem.

2^o $\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, $\forall k > k_0 : x_k \in K_\varepsilon(\alpha)$.

3^o $\forall \varepsilon > 0$ esetén a $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k \notin K_\varepsilon(\alpha)\}$ véges halmaz.

4^o $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - \alpha\| = 0$.

Bizonyítás. A definíciók közvetlen következményei. ✓ ■

- 1 A konvergens sorozat fogalma
- 2 Konvergens sorozatok alaptulajdonságai
- 3 A Cauchy-féle konvergenciakritérium. Teljes normált terek vagy Banach-terek
- 4 A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel

2. Konvergens sorozatok alaptulajdonságai

Tétel. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér és $x := (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ egy X -beli sorozat.

1° T.f.h. (x_k) konvergens, és $\lim (x_k) = \alpha$. Ekkor:

(a) α egyértelmű.

(b) Az (x_k) sorozat korlátos.

(c) Minden $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ szigorúan monoton növekedő sorozat (röviden **indexsorozat**) esetén az $x \circ \nu$ **részsorozat** is konvergens, és $\lim (x \circ \nu) = \lim x$.

2° T.f.h. az x sorozathoz létezik olyan ν és μ indexsorozat, amelyre

$$\lim (x \circ \nu) \neq \lim (x \circ \mu).$$

Ekkor az x sorozat **divergens**.

Bizonyítás. Hasonlóan, mint $\mathbb{R}$ -ben. ■

A következő állítás azt fejezi ki, hogy egy sorozat (legfeljebb) véges sok tagját megváltoztatjuk, akkor ez sem a konvergencia tényén, sem pedig (ha konvergens sorozatból indulunk ki) a határértékén nem változtat.

Tétel. *Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér. Tegyük fel, hogy az (x_k) és a (y_k) X -beli sorozatokra igaz a következő:*

$$\exists N \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall k > N \text{ indexre } x_k = y_k.$$

Ekkor az (x_k) sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha (y_k) is konvergens, továbbá az utóbbi esetben $\lim (x_k) = \lim (y_k)$.

Bizonyítás. A definíciók közvetlen következményei. ✓ ■

• Műveleti tételek

Tétel. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér. Tegyük fel, hogy az $(x_k), (y_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozatok konvergenssek, és

$$\lim (x_k) = \alpha \in X, \quad \lim (y_k) = \beta \in X.$$

Ekkor:

1^o az $(x_k + y_k)$ sorozat is konvergens, és

$$\lim (x_k + y_k) = \alpha + \beta;$$

2^o $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ esetén a $(\lambda \cdot x_k)$ sorozat is konvergens, és

$$\lim (\lambda \cdot x_k) = \lambda \cdot \lim (x_k).$$

Bizonyítás. Hasonlóan, mint $\mathbb{R}$ -ben. ■

- **Konvergencia ekvivalens normák esetén**

Hangsúlyozni kell, hogy normált térben sorozat konvergenciájának a fogalma függ a norma megválasztásától. Előfordulhat, hogy egy adott lineáris térbeli sorozat az egyik normában konvergens, de egy másik normában divergens.

Példa. Tekintsük a $C[0, 1]$ lineáris térbeli

$$f_k(x) := x^k \quad (x \in [0, 1], \ k \in \mathbb{N})$$

függvénysorozatot. Mutassuk meg, hogy az (f_k) sorozat

- (a) konvergens a $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ normált térben,
- (b) divergens a $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ normált térben.

Megoldás.

(a) Azt bizonyítjuk be, hogy az (f_k) sorozat az $\|\cdot\|_1$ normában az $f(x) := 0$ ($x \in [0, 1]$) függvényhez tart. Valóban:

$$\begin{aligned}\|f_k - f\|_1 &= \int_0^1 |f_k(x) - f(x)| dx = \int_0^1 x^k dx = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{k+1} \rightarrow 0, \text{ ha } k \rightarrow +\infty,\end{aligned}$$

és ez az állítás bizonyítását jelenti.

(b) Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy $\exists f \in C[0, 1]$:

$$(|f_k(x) - f(x)| \leq) \max_{t \in [0, 1]} |f_k(t) - f(t)| = \|f_k - f\|_\infty \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Mivel ez minden $x \in [0, 1]$ pontban igaz, és $\forall x \in [0, 1)$ esetén $\lim_{k \rightarrow +\infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow +\infty} x^k = 0$, ezért $f(x) = 0$ minden $x \in [0, 1)$ pontban. Az f függvény folytonos $[0, 1]$ -en, így $f(1) = 0$ is igaz. Ez azonban ellentmondás, mert $f_k(1) = 1 \forall k \in \mathbb{N}$. ■

A következő állítás azonban azt fejezi ki, hogy ekvivalens normák esetén egy sorozat konvergenciája és a határértéke nem változik, ha az egyik normát a másikkal felcseréljük. Másképp fogalmazva: ekvivalens normák esetén ugyanazok lesznek a konvergens (divergens) sorozatok.

Tétel. *Legyen X lineáris tér. Tegyük fel, hogy az X -en értelmezett $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_2$ normák ekvivalensek. Ekkor tetszőleges X -beli (x_k) sorozatra*

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|_1}{=} \alpha \in X \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|_2}{=} \alpha \in X.$$

Bizonyítás. $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \iff \exists m, M > 0, \forall x \in X:$
 $m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1.$

$\implies$ T.f.h. $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|_1}{=} \alpha \implies \|x_k - \alpha\|_1 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$, azonban
 $0 \leq \|x_k - \alpha\|_2 \leq M \|x_k - \alpha\|_1 \implies \|x_k - \alpha\|_2 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0 \implies$

$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|_2}{=} \alpha.$

$\impliedby$ Hasonló. ■

• Vektorsorozat konvergenciája

A következő tétel azt állítja, hogy egy $\mathbb{R}^n$ -beli vektorsorozat (bármely normában vett) konvergenciája ekvivalens a koordináták sorozatának a konvergenciájával.

Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $\|\cdot\|$ egy tetszőleges norma az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren. Ekkor az

$$(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x_k := (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \in \mathbb{R}^n$$

sorozat akkor és csak akkor konvergens az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált térben, és

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|}{=} \alpha = (\alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, \dots, \alpha^{(n)}),$$

ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ esetén az $(x_k^{(i)})_{k \in \mathbb{N}}$ valós sorozat (az i -edik koordinátasorozat) konvergens, és

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = \alpha^{(i)}.$$

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ Tegyük fel, hogy $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|}{=} \alpha$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - \alpha\| = 0$.

Rögzítsük az $i = 1, 2, \dots, n$ indexet. Mivel

$$0 \leq |x_k^{(i)} - \alpha^{(i)}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_k^{(i)} - \alpha^{(i)}| = \|x_k - \alpha\|_\infty \leq M \cdot \|x_k - \alpha\|,$$

ezért $\lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k^{(i)} - \alpha^{(i)}| = 0$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = \alpha^{(i)}$.

$\Leftarrow$ T.f.h. minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = \alpha^{(i)}$.

Ekkor az

$$\|x_k - \alpha\| \leq M \cdot \|x_k - \alpha\|_1 = M \cdot \sum_{i=1}^n |x_k^{(i)} - \alpha^{(i)}|$$

egyenlőtlenség és ismét a közrefogási elv alkalmazásával azt kapjuk, hogy $\|x_k - \alpha\| \rightarrow 0$, ha $k \rightarrow +\infty$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \stackrel{\|\cdot\|}{=} \alpha$. ■

Ennek a tételnek a segítségével a legtöbb számsorozatokra vonatkozó állítást általánosíthatjuk $\mathbb{R}^n$ -beli sorozatokra. A bizonyítás többnyire abból áll, hogy a koordináták sorozataira alkalmazzuk a megfelelő számsorozatokra vonatkozó tételt.

- 1 A konvergens sorozat fogalma
- 2 Konvergens sorozatok alaptulajdonságai
- 3 A Cauchy-féle konvergenciakritérium. Teljes normált terek vagy Banach-terek
- 4 A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel

3. A Cauchy-féle konvergenciakritérium. Teljes normált terek vagy Banach-terek

Emlékeztető $\mathbb{R}$ -beli sorozatokra (l. Analízis I., 5. ea.): Az $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ valós sorozat **Cauchy-sorozat**, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k, l > k_0 : |x_k - x_l| < \varepsilon.$$

Cauchy-kritérium: Az $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ valós sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha (x_k) Cauchy-sorozat. ■

A Cauchy-sorozat absztrakt fogalma.

Definíció. Az $(X, \|\cdot\|)$ normált térbeli $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ sorozat **Cauchy-tulajdonságú**, vagy **Cauchy-sorozat**, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k, l > k_0 : \|x_k - x_l\| < \varepsilon.$$

Megjegyzés. Szemléletesen fogalmazva: „az $(x_k) \subset (X, \|\cdot\|)$ akkor Cauchy-sorozat, ha a nagy indexű tagjai a normában közel vannak egymáshoz”. ■

A következő tétel a normált térbeli Cauchy-sorozatok és a konvergens sorozatok közötti kapcsolatot fejezi ki.

Tétel. Legyen $(X, \|\cdot\|)$ normált tér és az $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ egy X -beli sorozat Ekkor:

1° Ha (x_k) konvergens $\implies (x_k)$ Cauchy-sorozat.

2° $\not\Leftarrow$

Bizonyítás.

1° Tegyük fel, hogy (x_k) konvergens. Legyen $\alpha := \lim_{k \rightarrow +\infty} (x_k)$,
azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall k > k_0 : \|x_k - \alpha\| < \varepsilon.$$

Ekkor $\forall k, l > k_0$ indexre

$$\|x_k - x_l\| = \|(x_k - \alpha) + (\alpha - x_l)\| \leq \|x_k - \alpha\| + \|x_l - \alpha\| < 2\varepsilon,$$

és ez azt jelenti, hogy (x_k) valóban Cauchy-sorozat.

2^o Azt kell megmutatni, hogy $\exists (X, \|\cdot\|)$ normált tér és ebben $\exists (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X$ divergens Cauchy-sorozat.

A $(C[-1, 1], \|\cdot\|_1)$ normált térben hamarosan meg fogunk adni egy divergens Cauchy-sorozatot. ■

Különösen fontosak azok a normált terek, amelyekben sorozatok konvergenciájának a Cauchy-tulajdonság nemcsak **szükséges**, hanem **elégséges** feltétele is.

Definíció. Az $(X, \|\cdot\|)$ normált teret **teljes normált térnek** vagy **Banach-térnek** nevezzük, ha benne minden Cauchy-sorozat konvergens, vagyis

$$(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow X \text{ konvergens} \iff (x_k) \text{ Cauchy-sorozat.}$$

Fontos megjegyezni azt, hogy a valós analízis egyik legalapvetőbb tétele a **Cauchy-féle konvergenciakritérium a teljes normált terekben vagy Banach-terekben érvényes**.

A definíciókból közvetlenül következik az alábbi fontos állítás.

Tétel. Legyenek $(X, \|\cdot\|_1)$ és $(X, \|\cdot\|_2)$ normált terek. Tegyük fel, hogy $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$. Ekkor:

$$(X, \|\cdot\|_1) \text{ Banach-tér} \iff (X, \|\cdot\|_2) \text{ Banach-tér.}$$

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$ tehát Banach-tér. A továbbiakban néhány fontos normált teret vizsgálunk meg a teljesség szempontjából.

Tétel: A Cauchy-kritérium $\mathbb{R}^n$ -ben. *Legyen $\|\cdot\|$ tetszőleges norma az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris téren. Ekkor az $\mathbb{R}^n$ -beli (x_k) sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha (x_k) Cauchy-sorozat, azaz $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ teljes normált tér, röviden Banach-tér.*

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ Tegyük fel, hogy az

$$x_k := (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \in \mathbb{R}^n \quad (k \in \mathbb{N})$$

vektorsorozat konvergens, és legyen $\alpha := \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k \in \mathbb{R}^n$, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall k > k_0 : \|x_k - \alpha\| < \varepsilon.$$

Ekkor $\forall k, l > k_0$ indexre

$$\|x_k - x_l\| = \|(x_k - \alpha) + (\alpha - x_l)\| \leq \|x_k - \alpha\| + \|x_l - \alpha\| < 2\varepsilon,$$

és ez azt jelenti, hogy (x_k) Cauchy-sorozat az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált térben.

$\boxed{\Leftarrow}$ Tegyük fel, hogy (x_k) Cauchy-sorozat az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált térben, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall k, l > k_0 : \quad \|x_k - x_l\| < \varepsilon.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ és $i = 1, 2, \dots, n$ rögzített. Ekkor $\forall k, l > k_0$ indexre

$$\begin{aligned} |x_k^{(i)} - x_l^{(i)}| &\leq \max_{1 \leq j \leq n} |x_k^{(j)} - x_l^{(j)}| = \|x_k - x_l\|_\infty \leq \\ &\leq M \cdot \|x_k - x_l\| < M \cdot \varepsilon. \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy (x_k) minden $(x_k^{(i)})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) koordinátasorozata $\mathbb{R}$ -beli valós Cauchy-sorozat, ezért konvergens. Így a vektorsorozatok és a koordinátasorozataik kapcsolatára vonatkozó tételből következik, hogy az (x_k) sorozat konvergens a $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált térben. ■

Tétel. $A (C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ normált tér Banach-tér.

Bizonyítás. Az előzőek alapján elég azt bebizonyítani, hogy ha (f_k) a $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ normált tér egy Cauchy-sorozata, vagyis

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall k, l > k_0 : \quad \|f_k - f_l\|_\infty < \varepsilon,$$

akkor $\exists f \in C[a, b]$ függvény, amelyre

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|f_k - f\|_\infty = 0.$$

Legyen (f_k) egy Cauchy-sorozat és $\varepsilon > 0$. Ekkor $\forall x \in [a, b]$ pontban az

$$(*) \quad |f_k(x) - f_l(x)| \leq \max_{x \in [a, b]} |f_k(x) - f_l(x)| = \|f_k - f_l\|_\infty < \varepsilon$$

egyenlőtlenség is teljesül, ha $k, l > k_0$, így az $(f_k(x))$ számsorozat Cauchy-sorozat. Létezik tehát az

$$f(x) := \lim_{k \rightarrow +\infty} f_k(x) \quad (x \in [a, b]).$$

(„pontonkénti”) határérték. Az így definiált f függvény folytonos, azaz $f \in C[a, b]$.

Ha ui. $y \in [a, b]$ tetszőleges, akkor az $f_k \in C[a, b]$, valamint az

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(y)| + |f_k(y) - f(y)|$$

egyenlőtlenség felhasználásával könnyen igazolható, hogy f folytonos y -ban $\implies f \in C[a, b]$.

A (*) becslésben az $l \rightarrow +\infty$ határátmenetet véve f -re adódik az

$$|f_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in [a, b])$$

egyenlőtlenség is. Az előzőek alapján tehát

$$\|f_k - f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \text{ha } k > k_0,$$

ezért

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|f_k - f\|_\infty = 0,$$

és ez azt jelenti, hogy az (f_k) függvénysorozat a $\|\cdot\|_\infty$ normában az $f \in C[a, b]$ függvényhez konvergál.

Ezzel bebizonyítottuk azt, hogy $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ teljes normált tér, azaz Banach-tér. ■

Tétel. A $(C[-1, 1], \|\cdot\|_1)$ normált tér nem Banach-tér.

Bizonyítás. Megadunk olyan $(f_k) \subset C[-1, 1]$ függvénysorozatot, amelyik az $\|\cdot\|_1$ normában divergens Cauchy-sorozat.

Legyen $k \in \mathbb{N}$ és

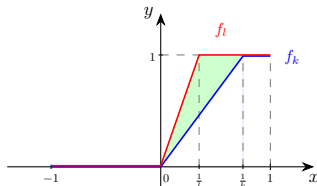
$$f_k(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } -1 \leq x \leq 0 \\ kx, & \text{ha } 0 \leq x \leq \frac{1}{k} \\ 1, & \text{ha } \frac{1}{k} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Ekkor (f_k) az $\|\cdot\|_1$ normában Cauchy-sorozat.

Valóban: ha $\varepsilon > 0$, $\frac{1}{\varepsilon} < N \in \mathbb{N}$

és $N < k < l$, akkor

$$\begin{aligned} \|f_k - f_l\|_1 &= \int_{-1}^1 |f_k(x) - f_l(x)| dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{l}\right) = \frac{l-k}{2kl} < \frac{1}{k} < \varepsilon. \end{aligned}$$



Most azt mutatjuk meg, hogy az (f_k) függvénysorozat az $\|\cdot\|_1$ normában nem konvergens. Tegyük fel indirekt módon azt, hogy $\exists f \in C[-1, 1]$, amelyre $\|f_k - f\|_1 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.

Ekkor f folytonossága, valamint a

$$\int_{-1}^0 |f(x)| dx \leq \int_{-1}^1 |f_k(x) - f(x)| dx = \|f_k - f\|_1 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

becslés alapján $f(x) = 0$ lenne $[-1, 0]$ -n.

Másrészt (ismét hivatkozva az f folytonosságára) a

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x) - 1| dx &\leq \int_0^1 |f(x) - f_k(x)| dx + \int_0^1 |f_k(x) - 1| dx \leq \\ &\leq \|f - f_k\|_1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

alapján $f(x) = 1$ lenne $[0, 1]$ -en, és így $f(0)$ -ra két különböző érték adódna, ezért az (f_k) sorozat az $\|\cdot\|_1$ normában nem konvergens. ■

- 1 A konvergens sorozat fogalma
- 2 Konvergens sorozatok alaptulajdonságai
- 3 A Cauchy-féle konvergenciakritérium. Teljes normált terek vagy Banach-terek
- 4 A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel

4. A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel

Emlékeztető $\mathbb{R}$ -beli sorozatokra (1. Analízis I., 5. ea.): *Min- den korlátos $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ valós sorozatnak van konvergens rész- sorozata.*

A következő példa azt mutatja, hogy ennek a tételnek a meg- felelője normált terekben általában **nem igaz**.

Példa. *Legyen*

$$f_k(x) := \sin(2^k \pi x) \quad (x \in [0, 1], k \in \mathbb{N}).$$

Bizonyítsuk be, hogy $(f_k) : \mathbb{N} \rightarrow C[0, 1]$ olyan korlátos (függvény)sorozat a $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ normált térben, amelynek nincs konvergens részsorozata!

Megoldás. Világos, hogy

$$\|f_k\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f_k(x)| = \max_{x \in [0, 1]} |\sin(2^k \pi x)| \leq 1 \quad (\forall k \in \mathbb{N}),$$

ezért az (f_k) (függvény)sorozat korlátos a $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ normált térben.

Most belátjuk azt, hogy

$$(*) \quad \|f_k - f_l\|_\infty \geq 1, \quad \text{ha } k, l \in \mathbb{N} \text{ és } k \neq l.$$

Rögzítsük a k, l számokat. Feltehető, hogy $k < l$. Legyen

$$x^* := \frac{1}{2^{k+1}}.$$

Ekkor

$$f_k(x^*) = \sin(2^k \pi x^*) = \sin\left(2^k \pi \frac{1}{2^{k+1}}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

Ugyanakkor, minden $l > k$ index esetén

$$f_l(x^*) = \sin(2^l \pi x^*) = \sin\left(2^l \pi \frac{1}{2^{k+1}}\right) = \sin\left(\frac{2^l}{2^{k+1}} \pi\right) = 0,$$

ezért

$$\|f_k - f_l\|_\infty = \max_{x \in [0,1]} |f_k(x) - f_l(x)| \geq |f_k(x^*) - f_l(x^*)| \geq 1.$$

Ezzel a $(*)$ állítást igazoltuk.

Tegyük fel, hogy (f_k) -nak van egy (f_{ν_k}) konvergens részsorozata, vagyis $\exists f \in C[0, 1]$:

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 : \|f_{\nu_k} - f\|_\infty < \varepsilon.$$

Ekkor $\forall k, l > k_0$ indexre

$$\|f_{\nu_k} - f_{\nu_l}\|_\infty \leq \|f_{\nu_k} - f\|_\infty + \|f_{\nu_l} - f\|_\infty < 2\varepsilon.$$

Ez azonban $(*)$ miatt nem lehetséges. ■

A következő tétel azt állítja, hogy az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ térbeli vektorsorozatokra azonban **igaz** a számsorozatok körében megismert Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel megfelelője.

Tétel. Az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) normált térben minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az

$$x_k := (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \in \mathbb{R}^n \quad (k \in \mathbb{N})$$

sorozat korlátos a $\|\cdot\|_\infty$ normában, azaz

$$\exists M > 0 : \quad \|x_k\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_k^{(i)}| \leq M \quad (k \in \mathbb{N}).$$

$\implies \forall i = 1, \dots, n$ index esetén az $x^{(i)} := (x_k^{(i)}, k \in \mathbb{N})$ koordinátasorozat (mint számsorozat) is korlátos.

Az $\mathbb{R}$ -beli Bolzano–Weierstrass-tétel alapján $\exists \nu^{(1)}$ indexsorozat, hogy az $x^{(1)} \circ \nu^{(1)}$ részsorozat konvergens. Világos, hogy az $x^{(2)} \circ \nu^{(1)}$ részsorozat is korlátos, ezért $\exists \nu^{(2)}$ indexsorozat, amelyre az

$$(x^{(2)} \circ \nu^{(1)}) \circ \nu^{(2)} = x^{(2)} \circ (\nu^{(1)} \circ \nu^{(2)})$$

részsorozat is konvergens.

A konstrukciót folytatva végül olyan $\nu^{(i)}$ ($i = 1, \dots, n$) indexsorozatokat kapunk, amelyekre az

$$x^{(i)} \circ (\nu^{(1)} \circ \dots \circ \nu^{(i)})$$

részsorozatok konvergensek.

Legyen $\nu := \nu^{(1)} \circ \dots \circ \nu^{(n)}$. Ekkor egyrészt a ν indexsorozat, másrészt $\forall x^{(i)} \circ \nu$ ($i = 1, \dots, n$) sorozat részsorozata a konvergens $x^{(i)} \circ (\nu^{(1)} \circ \dots \circ \nu^{(i)})$ sorozatnak. Így az $x^{(i)} \circ \nu$ koordinátasorozatok mindegyike ($i = 1, \dots, n$) konvergens, ezért az $(x_k) \circ \nu$ sorozat is konvergens.

Megmutattuk tehát azt, hogy $(x_k) \circ \nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ a korlátos (x_k) sorozatnak egy, a $\|\cdot\|_\infty$ normában konvergens részsorozata.



A tétel alkalmazásaként bebizonyítjuk a következő fontos állítást.

Tétel. Az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris téren értelmezett bármely két norma ekvivalens.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $\|\cdot\|$ egy tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en. Mivel a normák ekvivalenciája tranzitív reláció, ezért elég azt igazolni, hogy $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_\infty$, azaz

$$\exists m, M > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n : \quad m \|x\|_\infty \overset{I.}{\leq} \|x\| \overset{II.}{\leq} M \|x\|_\infty.$$

II. igazolása. Jelölje e_i ($i = 1, \dots, n$) az $\mathbb{R}^n$ tér kanonikus bázisát. Ekkor minden $x \in \mathbb{R}^n$ esetén

$$\begin{aligned} \|x\| &= \left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|\lambda_k e_k\| = \sum_{k=1}^n |\lambda_k| \cdot \|e_k\| \leq \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\| \right) \cdot \max_{1 \leq k \leq n} |\lambda_k| = M \cdot \|x\|_\infty. \quad \checkmark \end{aligned}$$

I. igazolása. Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy

$$\forall k \in \mathbb{N}\text{-hez, } \exists x_k \in \mathbb{R}^n : \quad \frac{1}{k} \cdot \|x_k\|_\infty > \|x_k\|.$$

Legyen $y_k := \frac{x_k}{\|x_k\|_\infty}$ ($k \in \mathbb{N}$). Ekkor $\|y_k\| = \frac{\|x_k\|}{\|x_k\|_\infty} < \frac{1}{k}$ ($k \in \mathbb{N}$), ezért $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|y_k\| = 0 \implies (*) \quad y_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|} \theta \in \mathbb{R}^n$.

Ugyanakkor $\|y_k\|_\infty = \frac{1}{\|x_k\|_\infty} \cdot \|x_k\|_\infty = 1$ ($k \in \mathbb{N}$), ezért (y_k) az $\mathbb{R}^n$ térnek egy, a $\|\cdot\|_\infty$ normában korlátos sorozata. Ennek a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint van egy (y_{ν_k}) konvergens rész-sorozata. Jelölje $y \in \mathbb{R}^n$ a határértékét:

$$y_{\nu_k} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} y.$$

A II. egyenlőtlenségből következik, hogy

$\|y_{\nu_k} - y\| \leq M \|y_{\nu_k} - y\|_\infty \rightarrow 0$, ha $\nu_k \rightarrow +\infty$,
így $\|y_{\nu_k} - y\| \rightarrow 0$, ha $\nu_k \rightarrow +\infty$, tehát

$$y_{\nu_k} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|} y.$$

(*)-ból azonban következik, hogy $y = \theta$, és ez ellentmond annak, hogy $\|y_{\nu_k}\|_\infty = 1$ minden ν_k indexre $\implies$ I. ■

Megjegyzés. Mivel tetszőleges n -dimenziós X lineáris tér **algebrailag izomorf** az $\mathbb{R}^n$ lineáris térrel, ezért igaz a következő állítás:

Tyihonov-tétel. *Tetszőleges véges dimenziós X lineáris téren bármely két norma ekvivalens egymással.*



A Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel $\mathbb{R}^n$ -ben.
Legyen $\|\cdot\|$ tetszőleges norma az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) lineáris téren. Ekkor az $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ normált tér minden (x_k) korlátos sorozatának van konvergens részsorozata.